

Системи линеарних једначина

1. Решити системе једначина

а)
$$\begin{aligned} 3x + 7y &= 10 \\ x + 3y &= 8 \end{aligned}$$

б)
$$\begin{aligned} 2x + 2y &= 10 \\ 3x + 3y &= 15 \end{aligned}$$

в)
$$\begin{aligned} x + y &= 5 \\ 2x + 2y &= 4 \end{aligned}$$

2. Решити системе једначина

а)
$$\begin{aligned} x + 2y + 2z &= 3 \\ 2x + 3y + 5z &= 10 \\ x + 3y + z &= -1 \end{aligned}$$

б)
$$\begin{aligned} x + 2y + 2z &= 2 \\ 3x - 2y - z &= 5 \\ x + 4y + 6z &= -4 \end{aligned}$$

в)
$$\begin{aligned} 2x + y + 3z &= 1 \\ 3x + 4y + 6z &= 5 \\ 7x - y + 9z &= 4 \end{aligned}$$

3. Решити системе једначина

а)
$$\begin{aligned} x + 2y - 5z + 4u &= 0 \\ 2x - y + 2z + 3u &= 0 \\ 4x - 7y + z - 6u &= 0 \end{aligned}$$

б)
$$\begin{aligned} 2x + 2y - z + u &= 4 \\ 4x + 3y - z + 2u &= 6 \\ 8x + 5y - 3z + 4u &= 12 \\ 3x + 3y - 2z + 2u &= 17 \end{aligned}$$

в)
$$\begin{aligned} x + y + 2z + u + t &= 0 \\ x + y + 2z + u - t &= 0 \\ x - y + 5u - t &= 0 \\ x - y + 5u &= 0 \\ -y - z + 2u &= 0 \end{aligned}$$

4. У зависности од реалног параметра α , решити системе једначина

а)
$$\begin{aligned} \alpha x - \alpha y + z &= -\alpha \\ x + \alpha y - z &= \alpha \\ (\alpha + 1)x + y - \alpha z &= 2 \end{aligned}$$

б)
$$\begin{aligned} (1 + \alpha)x + y + z &= 0 \\ x + (1 + \alpha)y + z &= \alpha \\ x + y + (1 + \alpha)z &= \alpha^2 \end{aligned}$$

в)
$$\begin{aligned} (1 + \alpha)x + y + z &= 2 - \alpha \\ x + (1 + \alpha)y + z &= -2 \\ x + y + (1 + \alpha)z &= \alpha \end{aligned}$$

г)
$$\begin{aligned} 2x - y - 2z &= 3 \\ -4x + \alpha y + 4z &= 4 \\ (\alpha - 3)x + 3y + 6z &= 9 \end{aligned}$$

д)
$$\begin{aligned} -ax - 5y + 2z &= -a \\ x + ay - z &= 1 \\ -2x + 2y + az &= -1 - a \end{aligned}$$

5. Решити систем једначина над пољем $\mathbb{F}_7$.

$$\begin{aligned} x + 6y + 2z &= 0 \\ 4y - 3z &= 4 \\ 6x - 2y &= 5 \end{aligned}$$

Матрице

1. Нека је $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$. Наћи ненула вектор-колону $u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ такву да је $Au = 3u$.

2. Нека је $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$, а $f(X) = X^2 + 3X - 10$, $g(X) = 2X^2 - 3X + 5$. Одредити $f(A)$ и $g(A)$.

3. Нека је $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Одредити када је A инвертибилна и наћи A^{-1} ако постоји.

4. Одредити ранг матрице A :

а)
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

б)
$$\begin{pmatrix} -2 & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 7 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 4 & 0 & -2 \\ -2 & -2 & 6 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

в)
$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 & 2 \\ 3 & 17 & 7 & 1 \\ 1 & 10 & 4 & \alpha \\ 4 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{г)} \begin{pmatrix} 1 & \alpha & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \alpha & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{д)} \begin{pmatrix} 6 & -2 & \alpha \\ -3 & \alpha - 1 & -1 \\ \alpha + 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{ђ)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 \end{pmatrix}$$

5. Наћи инверз матрице A :

$$\text{а)} A = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{б)} A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 3 & 13 & -6 \\ -1 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{в)} A = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{г)} A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

6. Израчунати детерминанту матрице A .

$$\text{а)} A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{б)} A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -3 & -2 \\ -2 & -3 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & -2 & 2 \\ 1 & -6 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{в)} A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

7. Одредити $\text{adj}(A)$ и A^{-1} ако постоји, где је $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

8. Израчунати

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

9. Решити следеће системе једначина.

$$\text{а)} \begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ 3x + 5y = 1 \end{cases}$$

$$\text{б)} \begin{cases} 2x + 3y - z = 1 \\ 3x + 5y + 2z = 8 \\ x - 2y - 3z = -1 \end{cases}$$

$$\text{в)} \begin{cases} x + \alpha y - z = 1 \\ \alpha x + y + z = -\alpha^2 \\ x - y + \alpha z = \alpha \end{cases}$$

Векторски простори и потпростори

1. Испитати да ли је $U \subseteq \mathbb{R}^3$ векторски потпростор:

$$\text{а)} U = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a = 2b\};$$

$$\text{б)} U = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a \leq b \leq c\};$$

$$\text{в)} U = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid ab = 0\};$$

$$\text{г)} U = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a = b = c\}.$$

2. Испитати да ли је $U \subseteq M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ векторски потпростор:

$$\text{а)} U = \left\{ \begin{pmatrix} x & x+y & 0 \\ y+z & z & 0 \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\};$$

$$\text{б)} U = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 & x+y \\ z & 1 & z \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\}.$$

3. Испитати да ли симетричне, односно антисиметричне, матрице чине векторски потпростор од $M_n(\mathbb{R})$.

4. Испитати да ли је $U \subseteq \mathbb{R}[X]$ векторски потпростор:

- а) $U = \{f(X) \in \mathbb{R}[X] \mid f(0) = 2\}$;
- б) $U = \{f(X) \in \mathbb{R}[X] \mid f'(3) = 0\}$;
- в) $U = \{f(X) \in \mathbb{R}[X] \mid f(5) = f(1) + 2\}$;
- г) $U = \{f(X) \in \mathbb{R}[X] \mid f(X) = Xf'(X)\}$.

5. Доказати да је $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$ векторски простор над $\mathbb{R}$.

Испитати да ли је $S = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(2) = 0 \text{ и } f \text{ је ограничена}\}$ векторски потпростор.

Сабирање вектора је дато са $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$, а множење вектора скаларом са $(\alpha f)(x) := \alpha f(x)$.

6. Написати вектор $v \in \mathbb{R}^3$ као линеарну комбинацију вектора u_1, u_2, u_3 :

- а) $v = (2, -1, 6), \quad u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (1, 1, 1), u_3 = (2, -1, 1)$;
- б) $v = (1, -2, 1), \quad u_1 = (2, -4, -1), u_2 = (1, -5, 7), u_3 = (1, -3, 2)$.

7. Написати вектор $v \in V$ као линеарну комбинацију вектора u_1, u_2, u_3 :

- а) $V = \mathbb{R}[X] \quad v = X^2 + 2X - 9, \quad u_1 = X + 3, u_2 = X^2 - 2X + 5, u_3 = 2X^2 - 3X$;
- б) $V = M_2(\mathbb{R}), \quad v = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

8. Испитати да ли вектори u_1, u_2, u_3 разапињу векторски простор $\mathbb{R}^3$:

- а) $u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (0, -1, -1), u_3 = (0, -1, 1)$;
- б) $u_1 = (1, 2, 1), u_2 = (0, -1, -1), u_3 = (1, 1, 0)$.

9. Доказати да полиноми са реалним коефицијентима, степена ≤ 3 чине векторски потпростор од $\mathbb{R}[X]$. Испитати да ли је он генерисан полиномима $(1 - X)^3, (1 - X)^2, 1 - X$ и 1 .

10. Нека су U и W потпростори од $\mathbb{R}^3$, дати са

$$U = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid c = 0\}, \quad W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a = b = c\}.$$

Доказати да је $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$.

11. Нека је $V = M_2(\mathbb{R})$. Испитати да ли је $V = U \oplus W$:

- а) $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & d \\ e & e \end{pmatrix} : d, e \in \mathbb{R} \right\}$;
- б) $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} d & c \\ c & d \end{pmatrix} : c, d \in \mathbb{R} \right\}$;
- в) $U = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix} : b \in \mathbb{R} \right\}, \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} a & c \\ c & d \end{pmatrix} : a, c, d \in \mathbb{R} \right\}$.

12. Доказати да се квадратна матрица може на јединствен начин представити као збир симетричне и антисиметричне матрице.

13. Испитати линеарну (не)зависност следећих вектора:

- а) $u = (1, -1, 0), v = (1, 3, -1), w = (5, 3, -2)$;

$$\text{б) } u = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{в) } u = X^2 + 3X + 3, v = 6X + 10, w = 4X^2 - 8.$$

14. Нека је $V = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. Испитати линеарну независност $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\text{а) } f(t) = t^2, \quad g(t) = t, \quad h(t) = e^t;$$

$$\text{б) } f(t) = 1, \quad g(t) = \sin t, \quad h(t) = \cos t.$$

15. Нека су $u, v, w \in V$ линеарно независни вектори. Показати да су тада $u + v, u - v, u - 2v + w$ такође линеарно независни.

16. Испитати линеарну независност вектора:

$$\text{а) } (1, 2, -3), (1, -3, 2), (2, -1, 5);$$

$$\text{б) } (1, -2, 1), (-2, -1, 1), (5, -5, 2).$$

17. Испитати да ли следећи вектори чине базу за $\mathbb{R}^3$:

$$\text{а) } (1, 1, 1), (1, -1, 5);$$

$$\text{б) } (1, 2, 3), (1, 0, -1), (3, -1, 0), (2, 1, -2);$$

$$\text{в) } (1, 1, 1), (1, 2, 3), (2, -1, 1);$$

$$\text{г) } (1, 1, 2), (1, 2, 5), (5, 3, 4).$$

18. Нека је U потпростор од $\mathbb{R}[X]$ разапет полиномима $u_1 = X^3 - 2X^2 + 4X + 1$, $u_2 = X^3 + 6X - 5$, $u_3 = 2X^3 - 5X^2 + 7X + 5$, $u_4 = 2X^3 - 3X^2 + 9X - 1$. Одредити једну базу и димензију од U .

19. Нека је U потпростор од $\mathbb{R}^4$ разапет векторима $(2, 3, 1, -4)$, $(1, -2, 5, -3)$, $(3, 8, -3, -5)$. Одредити једну базу и димензију од U . Допунити базу од U до базе од $\mathbb{R}^4$.

20. Нека су U и W следећи подскупови од $V = \mathbb{R}^4$

$$U = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a + b = 0, c = 2d\}, \quad W = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : b + c + d = 0\}.$$

Доказати да су U и W потпростори од V . Одредити димензију и по једну базу од U , W , $U \cap W$.

21. Нека је $V = M_2(\mathbb{R})$. Сетимо се да је $V = S \oplus K$, где је S потпростор симетричних 2×2 матрица, а K антисиметричних 2×2 матрица. Одредити једну базу за S , као и димензију од S и K .

22. Нека су U и W потпростори од $M_2(\mathbb{R})$ разапети векторима

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ и } \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \right\}$$

Одредити: 1) $\dim(U + W)$, 2) $\dim(U \cap W)$.

23. Нека је $U \leq \mathbb{R}^5$ разапет векторима $(2, 3, -1, -2, 9)$, $(1, 3 - 2, 2, 3)$, $(1, 4, -3, 4, 2)$, а $W \leq \mathbb{R}^5$ разапет векторима $(1, 3, 0, 2, 1)$, $(1, 5, -6, 6, 3)$, $(2, 5, 3, 2, 1)$. Наћи по једну базу и димензију од:

1) $U + W$, 2) $U \cap W$.

24. Дати су скупови

$$U = \{f(X) \in \mathbb{R}^4[X] \mid f(0) = 0, f'(1) = 0\}$$

и

$$W = \{f(X) \in \mathbb{R}^4[X] \mid f(-1) + f(1) = 0, f'(-1) = -f'(1)\}.$$

Доказати да су U и W векторски потпростори од $\mathbb{R}^4[X]$. Одредити по једну базу и димензију од $U + W$ и $U \cap W$.

25. Наћи координате вектора v у бази $((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0))$ векторског простора $V = \mathbb{R}^3$:

а) $v = (4, -3, 2)$;

б) $v = (a, b, c)$.

26. Нека је S векторски простор симетричних 2×2 матрица са реалним коефицијентима. Показати да матрице $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}$ чине базу за S . Одредити координате матрице $A = \begin{pmatrix} 4 & -11 \\ -11 & -7 \end{pmatrix}$ у тој бази.

Линеарна пресликавања

1. Доказати да су следећа пресликавања линеарна:

а) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + y, x)$;

б) $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \mapsto 2x + 3y - 2z$.

2. Доказати да следећа пресликавања нису линеарна:

а) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) = xy$;

б) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \mapsto (2x, y + 1, x - y)$

3. Нека је $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ пресликавање дато са $(x, y, z, t) \mapsto (x - y + z + t, x + 2z - t, x + y + 3z - 3t)$. Одредити једну базу и димензију од: 1) $\text{im } f$, 2) $\ker f$.

4. Доказати да је $M_2(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^4[X]$.

5. Наћи матрицу пресликавања $l : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ у бази f :

а) $l(x, y) = (3x - 4y, x + 5y), f = ((1, 0), (0, 1))$.

б) $l(x, y) = (2y, 3x - y), f = ((1, 3), (2, 5))$.

6. Нека је $l : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$, дато са

$$l(x_1, x_2, \dots, x_n) = (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n, a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n, \dots, a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n).$$

Показати да у канонској бази $e = ((1, 0, 0, \dots, 0, 0), (0, 1, 0, \dots, 0, 0), \dots, (0, 0, 0, \dots, 0, 1))$, l има матрицу пресликавања

$$[l]_e = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

7. Нека је $l : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (2y + z, x - 4y, 3x)$ линеарно пресликавање. Наћи матрицу пресликавања l у бази $f = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0))$. Проверити да важи $[l]_f[v]_f = [l(v)]_f$ за све векторе $v \in \mathbb{R}^3$.

8. Посматрајмо следеће базе векторског простора $\mathbb{R}^3$: $e = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ и $f = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0))$.

а) Одредити матрицу преласка P са e на f .

б) Одредити матрицу преласка Q са f на e .

в) Показати да је $[v]_f = P^{-1}[v]_e$ за све векторе $v \in \mathbb{R}^3$.

г) Записати $[l]_f$ и $[l]_e$, где је $l : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ линеарно пресликавање дато са $l(x, y, z) = (2y + z, x - 4y, 3x)$.

9. Нека је $l \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ дат са $l(x, y, z) = (x - 2y - 3z, y + z, 2x - 4y - 5z)$.

а) Одредити матрицу оператора l у односу на канонску базу e простора $\mathbb{R}^3$.

б) Израчунати ранг и дефект оператора l .

в) Испитати да ли је l инвертибилан и у случају да јесте, одредити матрицу оператора l^{-1} у односу на базу e .

10. Нека је $l : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ дато са $l(v) = Av$, где је $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 1 & -4 & 7 \end{pmatrix}$.

а) Показати да је матрица пресликавања у односу на канонске базе баш A .

б) Одредити $[l]_f^g$, где је $f = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$, а $g = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right)$.

11. Дато је пресликавање $l : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^4[X]$, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto (a + 4c - d) + (b - 3c + d)X + (3a + 4b + d)X^3$.

а) Доказати да је l линеарно пресликавање.

б) Одредити по једну базу и димензију од $\ker l$ и $\text{im } l$.

в) Одредити матрицу пресликавања l у односу на канонске базе.

12. Нека је $l : \mathbb{R}^3[X] \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$ дато са $f(X) \mapsto \begin{pmatrix} f(1) - f(2) & 0 \\ 0 & f(0) \end{pmatrix}$.

а) Доказати да је l линеарно.

б) Одредити матрицу пресликавања у односу на канонске базе.

в) Одредити по једну базу за $\text{im } l$ и $\ker l$.

г) Доказати да вектори $e'_1 = 1$, $e'_2 = 1 + X$ и $e'_3 = 1 + X + X^2$ чине базу простора $\mathbb{R}^3[X]$, као и да вектори $F'_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $F'_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $F'_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $F'_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ чине базу простора $M_2(\mathbb{R})$.
Одредити матрицу пресликавања l у односу на те базе.

13.

а) Доказати да $f = (f_1, f_2, f_3)$ чине базу од $\mathbb{R}^3[X]$, где је $f_1 = 7 + 5X - X^2$, $f_2 = -4 - 3X + X^2$, $f_3 = -3 - 2X + X^2$. Одредити координате полинома $a + bX + cX^2$ у бази f .

б) Ако је $l : \mathbb{R}^3[X] \longrightarrow \mathbb{R}^3[X]$ пресликавање дато са

$$l(p(X)) = p(1)f_1 + p(0)f_2 + p'(0)f_3,$$

доказати да је l линеарни оператор векторског простора $\mathbb{R}^3[X]$ и одредити његову матрицу у односу на канонску базу e простора $\mathbb{R}^3[X]$.

в) Наћи матрицу преласка са базе e на базу f , као и матрицу оператора l у односу на базу f .

14. Дато је пресликавање $l : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $(x, y, z) \mapsto (x - 4y + 3z, -2x + 5y - z, x - y - 2z)$.

- а) Доказати да је l линеарно пресликавање. Одредити матрицу пресликавања l у односу на канонску базу $e = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$.
- б) Доказати да је $f = ((1, 1, 3), (3, 2, 0), (1, 0, -1))$ једна база од $\mathbb{R}^3$ и наћи матрицу пресликавања l у бази f .
- в) Одредити димензију и по једну базу од $\text{im } f$ и $\ker f$.

15. Одредити карактеристични полином матрице A :

- а) $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix};$
- б) $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$

16. Одредити сопствене вредности матрице A :

- а) $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix};$
- б) $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -4 \\ 0 & -5 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$

17. Дијагонализовати линеарни оператор $l : V \longrightarrow V$ (ако је могуће):

- а) $V = \mathbb{R}^2, \quad l(x, y) = (x + 2y, 3x + 2y);$
- б) $V = \mathbb{R}^3, \quad l(x, y, z) = (4x + y - z, 2x + 5y - 2z, x + y + 2z);$
- в) $V = \mathbb{R}^3, \quad l(x, y, z) = (3x, 2y - 5z, y - 2z);$
- г) $V = \mathbb{C}^3, \quad l(x, y, z) = (3x, 2y - 5z, y - 2z);$
- д) $V = \mathbb{R}^3, \quad l(x, y, z) = (-3x + y - z, -7x + 5y - z, -6x + 6y - 2z).$

18. Одредити n -ти степен матрице A :

- а) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix};$
- б) $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$

19. Дата је матрица $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -8 & -6 & -8 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. Одредити карактеристични полином и сопствене вредности матрице A . Наћи инвертибилну матрицу P и дијагоналну матрицу D такве да $D = P^{-1}AP$.

20. Одредити карактеристични полином матрице $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 3 & -3 & 10 \end{pmatrix}$. Затим одредити сопствене вредности и сопствене векторе матрице A . Испитати да ли је матрица A слична дијагоналној и у случају да јесте, наћи бар једну инвертибилну матрицу P и дијагоналну D тако да је $D = P^{-1}AP$.

Еуклидски простори и афина геометрија

1. Означимо са $u = (x, y)$ и $v = (x', y')$. Нека је $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ дато са

$$f(u, v) = xx' - 2xy' - 2x'y + 5yy'.$$

Доказати да је f скаларни производ. Израчунати растојање између вектора $(-1, 2)$ и $(0, 4)$ у односу на стандардни скаларни производ и у односу на f .

2. Нека је U потпростор од $\mathbb{R}^5$ разапет векторима $u = (1, 2, 3, -1, 2)$ и $v = (2, 4, 7, 2, -1)$. Одредити базу ортогоналног комплемента $U^\perp$.

3. Дат је векторски простор W решења једначине $x + 2y + z = 0$ у $\mathbb{R}^3$.

а) Наћи базу и димензију векторског простора W .

б) Наћи базу и димензију векторског простора $W^\perp$.

в) Одредити ортогоналну пројекцију и ортогоналну допуну вектора $v = (-3, 4, 7)$ на простор W , као и растојање вектора v од векторског простора W .

4. Одредити ортогоналну пројекцију и ортогоналну допуну вектора $v = (-3, 2, 4)$ на потпростор U који је генерисан векторима $e_1 = (-3, 0, 1)$ и $e_2 = (-1, 1, 0)$. Затим израчунати растојање вектора v од потпростора U .

5. Нека је V еуклидски векторски простор $\mathbb{R}^4$ и нека је U скуп свих решења система једначина

$$\begin{array}{ccccccc} x & + & y & + & z & - & t & = & 0 \\ 5x & + & 5y & + & 3z & - & 3t & = & 0. \end{array}$$

Одредити ортогоналну пројекцију вектора $v = (1, 1, 1, 1)$ на потпростор U .

Одредити растојање вектора v од потпростора U , као и угао који вектор v заклапа са U .

6. Одредити ортогоналну пројекцију вектора $v = (0, 1, -7, 20)$ на потпростор U векторског простора $\mathbb{R}^4$ који је генерисан векторима $e_1 = (3, 4, -4, -1)$ и $e_2 = (4, 1, -1, 2)$. Затим одредити којем од потпростора U и $U^\perp$ је ближи вектор v .

7. Одредити ортогоналну пројекцију и ортогоналну допуну вектора $u = (1, 0, 1, 0)$ на потпростор V векторског простора $\mathbb{R}^4$ који је генерисан векторима $v_1 = (2, 0, 1, 0)$, $v_2 = (1, -1, 0, 2)$, $v_3 = (0, 1, 1, 0)$. Затим израчунати растојање вектора u од потпростора V .

8. Одредити угао који вектор $v = (1, 0, -1)$ заклапа са скупом решења W једначине $-2x + y + z = 0$ у $\mathbb{R}^3$ у односу на стандардни скаларни производ у $\mathbb{R}^3$. Затим одредити растојање вектора v од датог потпростора W .

9. Одредити једначину праве p :

а) која садржи тачку $P(1, 2)$ и има нормалан вектор $\vec{n}_p = (1, -2)$;

б) која садржи тачке $A(1, 2)$ и $B(5, 4)$;

в) која садржи тачку $P(2, 3)$ и има вектор правца $\vec{v}_p = (2, 1)$.

10. Одредити једначину нормале праве $2x + 3y - 4 = 0$ која садржи пресек правих $x + y + 1 = 0$ и $x - y = 0$.

11. Одредити симетралу углова између правих $y = x - 2$ и $y = 3$.

12. Одредити једначину праве чији је коефицијент правца једнак -2 и која се налази на растојању 2 од координатног почетка.

13. Одредити једначину равни која:

- а) је паралелна равни Oxz и садржи тачку $(2, 3, 5)$;
 б) садржи z -осу и тачку $M(-3, 1, 2)$;
 в) паралелна је x -оси и садржи тачке $A(4, 0, -2)$ и $B(5, 1, 7)$.

14. У ком међусобном положају су праве:

а) $p : x = -1 + 2t, y = 3 - t, z = -5 + 3t, \quad t \in \mathbb{R}, \quad q : x = 2 + s, y = -3 + 4s, z = 3 - 2s, \quad s \in \mathbb{R};$

б) $p : \frac{x-4}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-12}{-1} \quad q : \frac{x-3}{-7} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{3};$

в) $p : x + 5y + z = 0, x - z + 4 = 0$ и $q : \frac{x+3}{5} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{5}.$

15. Одредити заједничку нормалу и растојање између мимоилазних правих $p : \frac{x-4}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-12}{-1}$ и $q : \frac{x-3}{-7} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}.$

16. Одредити једначину равни која садржи праву $l : \frac{x}{1} = \frac{y+10}{1} = \frac{z+3}{-1}$ и нормална је на раван $\alpha : x + y + 2z = 2.$

17. Одредити праву p која је паралелна равни $\alpha : x - 3y + 2z = 4$, садржи тачку $A(1, -1, 1)$ и сече праву $q : \frac{x-2}{3} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+1}{3}.$ Одредити у ком међусобном положају су праве p и $r : \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-3}.$

18. Одредити раван α која садржи праву $p : \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-1}$ и нормална је на праву $q : \frac{x}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z+5}{3}.$ Испитати у ком међусобном положају се налазе тражена раван α и права $r : \frac{x-2}{1} = \frac{y+7}{-1} = \frac{z+2}{-1}.$

Писмени испит из Линеарне алгебре и аналитичке геометрије, ток 1и1

1. [8] Решити систем линеарних једначина са реалним параметром a :

$$\begin{array}{rclcl} ax & + & y & + & 2z & = & 1 \\ x & + & 2y & + & az & = & 2 \\ -6x & + & ay & + & 8z & = & a \end{array}$$

- $$U = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a - b + c - d = 0, 2a + b - c - 2d = 0, a + 5b - 5c - d = 0\}$$

$$V = \{(a + b + 2c, a + 2b + 3c, a + 3b + c, a + 4b + 4c) \in \mathbb{R}^4 : a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

3. [10] Нека је $l : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ дато са

$$l(x, y, z, t) = (3x + y + 3z - 4t, -x - 5y + 13z - 8t, 2x + 3y - 5z + 2t).$$

4. [10] Дата је матрица $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -4 & -5 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. Одредити карактеристични полином и сопствене

вредности матрице A . Наћи инвертибилну матрицу P и дијагоналну матрицу D такве да $D = P^{-1}AP$.

5. [10] Нека је U потпростор од $\mathbb{R}^4$ одређен системом једначина

$$\begin{array}{rcccccc} 2x & & & - & z & - & t & = & 0 \\ x & + & y & - & z & + & t & = & 0 \end{array}$$

Одредити ортогоналну пројекцију и допуну вектора $v = (3, -1, 3, -1)$ на потпростор U . Одредити растојање вектора v од потпростора U .

6. [10] Одредити једначину равни α која садржи праву $p : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{-1}$ и паралелна је правој $q : \frac{x-2}{-1} = \frac{y+5}{3} = \frac{z-2}{0}$. Одредити у ком међусобном положају су равни α и $\beta : 6x + 2y + 10z = -3$.

Писмени испит из Линеарне алгебре и аналитичке геометрије, ток 1и1

1. фебруар 2020.

1. [8] Решити систем линеарних једначина са реалним параметром a :

$$\begin{array}{ccccccccc} x & + & ay & - & z & = & a \\ (a+1)x & + & y & - & az & = & 2 \\ ax & - & ay & + & z & = & -a \end{array}$$

2. [12] Нека су U и V векторски потпростори од $\mathbb{R}^4[X]$ дати са

$$U = \{f(X) \in \mathbb{R}^4[X] : f(2) - f'(2) = 0, f'(1) - f(-1) = 0\}$$

и

$$V = \{(2a+b) + (-a-b)X + (-7a-5b)X^2 + (4a+3b)X^3 \in \mathbb{R}^4[X] : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Одредити базу и димензију за U , V , $U \cap V$ и $U + V$.

3. [10] Нека је $l : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ дато са

$$l(x, y, z, t) = (x + y + 2z + 3t, 3x + 2y + z + 4t, 5x + y - 8z, 4x + 3y + z + 2t).$$

Доказати да је l линеарно пресликавање. Наћи димензију и по једну базу слике и језгра пресликавања l . Одредити матрицу пресликавања l у односу на канонску базу простора $\mathbb{R}^4$.

4. [10] Дата је матрица $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -8 \\ 3 & 7 & 24 \\ 1 & -1 & -6 \end{pmatrix}$. Одредити карактеристични полином и сопствене

вредности матрице A . Наћи инвертибилну матрицу P и дијагоналну матрицу D такве да $D = P^{-1}AP$.

5. [10] Нека је U потпростор од $\mathbb{R}^5$ разапет векторима $(1, 2, 0, -1, -2)$, $(0, -1, 1, 2, -3)$, $(1, 0, 2, 3, 0)$. Одредити ортогоналну пројекцију и допуну вектора $v = (4, 2, 0, 0, 1)$ на потпростор U . Одредити угао између вектора v и потпростора U .

6. [10] Одредити једначину праве p која паралелна равнима $\alpha : 5x + 4y + 3z = 7$ и $\beta : 8z = 3$ и садржи тачку $A(-2, -3, 2)$. Одредити у ком међусобном положају су праве p и $q : \frac{x}{1} = \frac{y-7}{5} = \frac{z}{-1}$.

Писмени испит из Линеарне алгебре и аналитичке геометрије, ток 1и1

13. јун 2020.

1. [8] Решити систем линеарних једначина са реалним параметром a :

$$\begin{array}{rrrrrr} -x & - & ay & + & z & = & -a \\ ax & + & y & + & (1-a)z & = & 2 \\ x & + & ay & - & az & = & a. \end{array}$$

2. [12] Нека су U и V векторски потпростори од $M_2(\mathbb{R})$ дати са

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a-3b & b \\ a+b & 2a+5b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

и

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : x+y+3z+t=0, x-2y-z+2t=0 \right\}.$$

Одредити базу и димензију за U , V , $U \cap V$ и $U + V$.

3. [10] Нека је $l : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ дато са

$$l(x, y, z) = (2x - 3y + 5z, x - 2y + 2z, 2y + z).$$

Доказати да је l линеарно пресликавање. Одредити матрицу пресликавања l у односу на канонску базу простора $\mathbb{R}^3$. Наћи димензију и по једну базу слике и језгра пресликавања l . Испитати да ли је l инвертибилно и наћи матрицу инверзног пресликавања у односу на канонску базу ако оно постоји.

4. [10] Дата је матрица $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -4 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Одредити карактеристични полином и сопствене вредности матрице A . Наћи инвертибилну матрицу P и дијагоналну матрицу D такве да $D = P^{-1}AP$.

5. [10] Нека је U потпростор од $\mathbb{R}^4$ одређен системом једначина

$$\begin{array}{rrrrrr} x & + & 2y & & - & 4t & = & 0 \\ & & y & + & 2z & - & t & = & 0. \end{array}$$

Одредити ортогоналну пројекцију и допуну вектора $v = (1, 1, 4, 3)$ на потпростор U . Одредити угао између вектора v и потпростора U .

6. [10] Одредити раван α која је нормална на раван $\beta : x - 3y - 4z = 4$ и садржи праву $q : \frac{x-4}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+1}{3}$. Одредити у ком међусобном положају су раван α и права $q : \frac{x+2}{7} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$.

Писмени испит из Линеарне алгебре и аналитичке геометрије, ток 1и1

5. септембар 2020.

1. [8] Решити систем линеарних једначина са реалним параметром a :

$$\begin{array}{rrrrrr} -ax & - & 5y & + & 2z & = & -a \\ x & + & ay & - & z & = & 1 \\ -2x & + & 2y & + & az & = & -1 - a \end{array}$$

2. [12] Нека су U и V векторски потпростори од $\mathbb{R}^5$ дати са

$$U = \{(a - 2b + c, b - 3c, 2a + b + 3c, -a + b, a + 2c) \in \mathbb{R}^5 : a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

и

$$V = \{(x, y, z, s, t) \in \mathbb{R}^5 : x + y + z + s + t = 0, x + z - s = 0, 2x - y - 3t = 0\}.$$

Одредити базу и димензију за U , V , $U \cap V$ и $U + V$.

3. [10] Нека је $l : \mathbb{R}^3[X] \longrightarrow \mathbb{R}^3$ дато са

$$l(f(x)) = (f(0) + 2f'(1), f(1) - f(-1), f(2) + f'(0)).$$

Доказати да је l линеарно пресликавање. Одредити матрицу пресликавања l у односу на канонске базе простора $\mathbb{R}^3[X]$ и $\mathbb{R}^3$. Наћи димензију и по једну базу слике и језгра пресликавања l .

4. [10] Дата је матрица $A = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$. Одредити карактеристични полином и сопствене вредности матрице A . Наћи инвертибилну матрицу P и дијагоналну матрицу D такве да $D = P^{-1}AP$.

5. [10] Нека је U потпростор од $\mathbb{R}^4$ одређен системом једначина

$$\begin{array}{rrrrrr} x & + & y & + & 2z & = & 0 \\ 2x & - & 3y & + & 3z & - & t = 0. \end{array}$$

Одредити ортогоналну пројекцију и допуну вектора $v = (0, 3, -4, 2)$ на потпростор U . Одредити растојање вектора v од потпростора U .

6. [10] Одредити једначину праве p која лежи у равни $\alpha : x - 2y + 2z = 2$, садржи тачку $A(2, 1, 1)$ и сече праву $q : \frac{x}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{2}$. У ком међусобном положају су праве p и $r : \frac{x-6}{-4} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+3}{0}$?